

Création et configuration de Windows Servers

objectif principal de ce laboratoire est de rendre le réseau opérationnel en configurant trois piliers fondamentaux :

Automatisation du réseau (DHCP) : Permettre aux nouveaux postes de travail de se connecter sans configuration manuelle.

Résolution de noms (DNS) : Assurer la communication entre les machines via des noms d'hôtes plutôt que des adresses IP complexes.

Centralisation des données (Serveur de fichiers) : Créer un espace de stockage partagé sécurisé où la confidentialité des données est garantie par une gestion fine des droits d'accès.

Environnement de travail

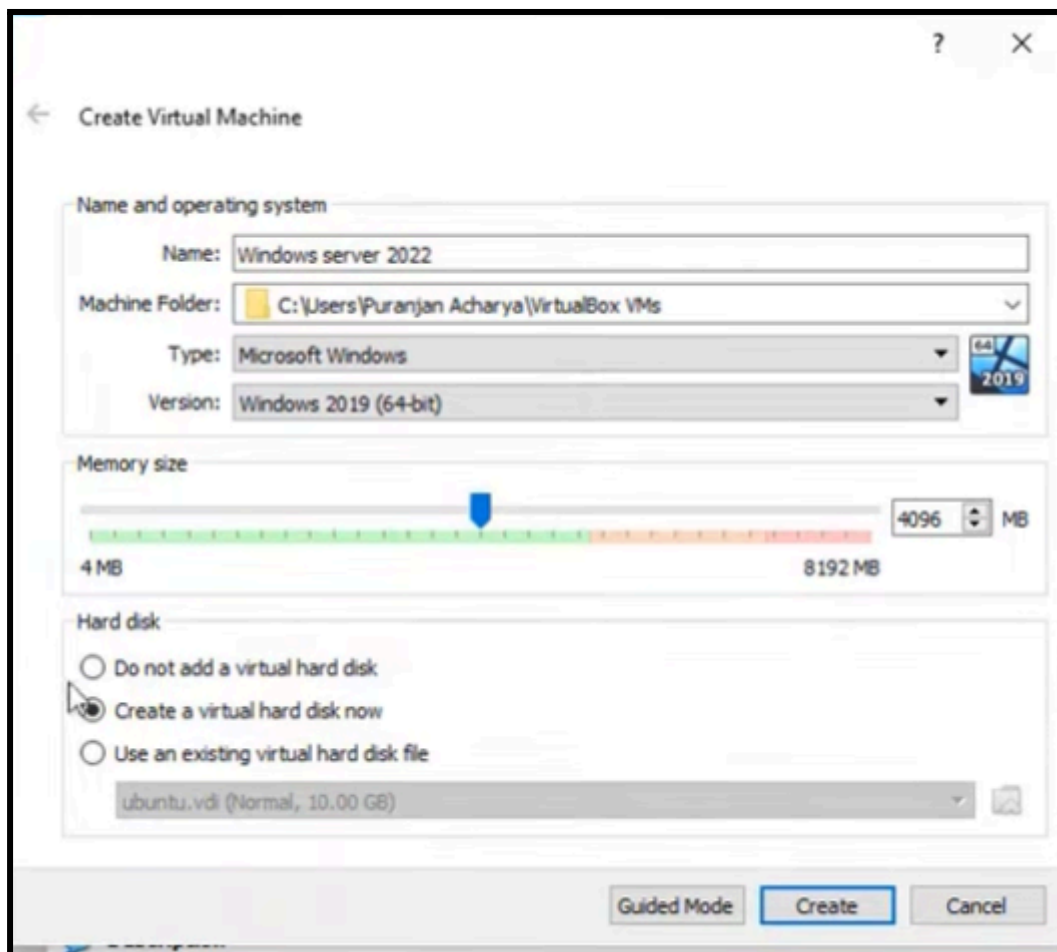
Le déploiement a été réalisé dans un environnement virtualisé avec les spécifications suivantes :

Système d'exploitation : Windows Server 2022 (Version d'évaluation).

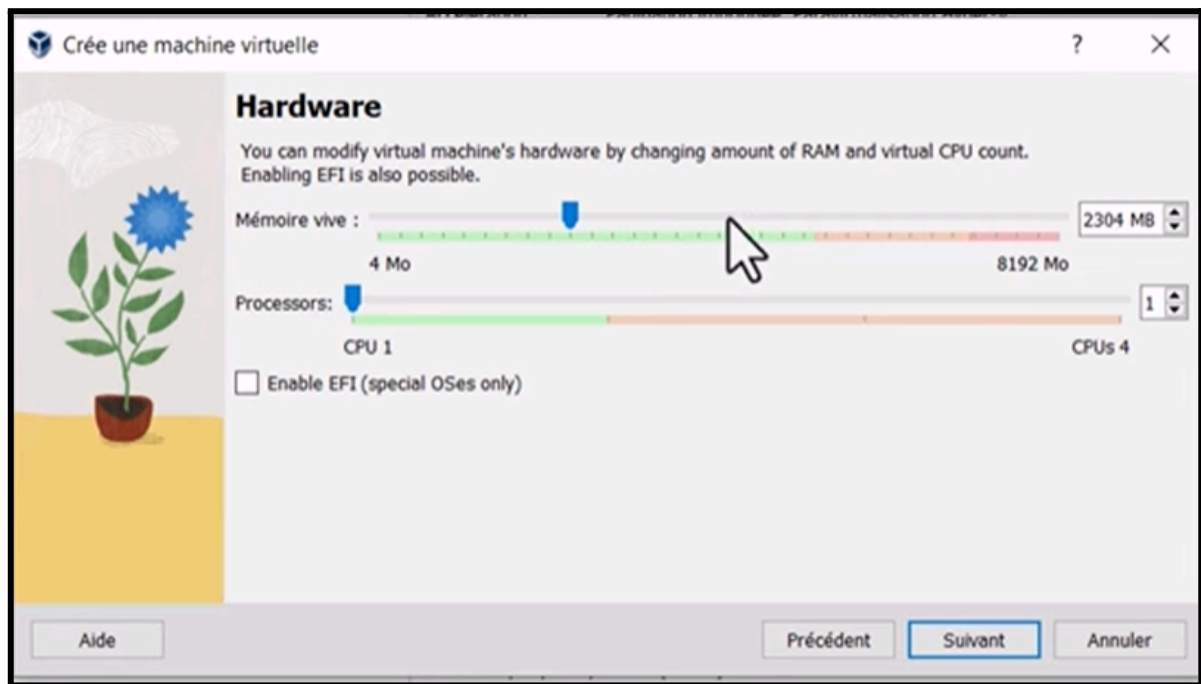
Outil d'administration : Gestionnaire de serveur (Server Manager).

Méthodologie : Installation basée sur les rôles et fonctionnalités.

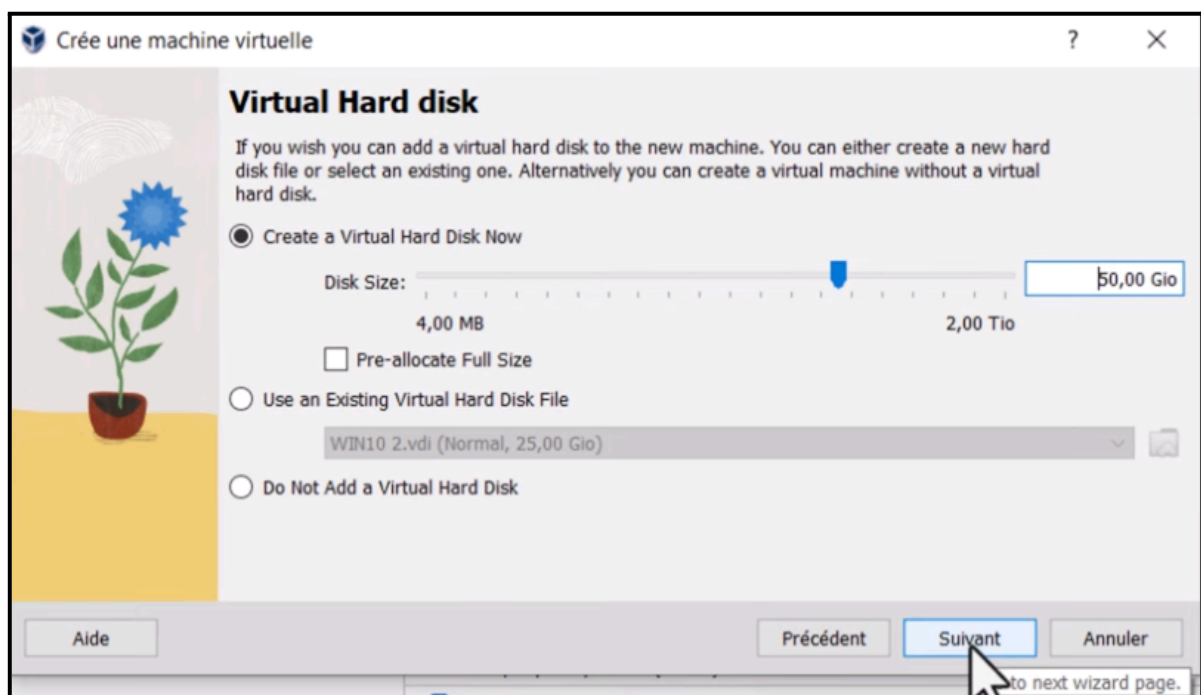
configuration de la machine :



configuration de la mémoire

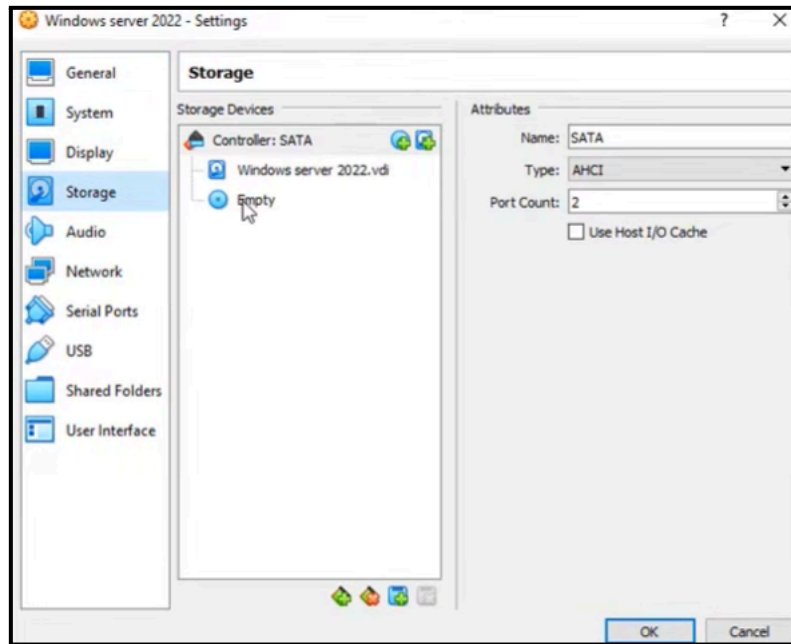


Configuration du disque virtuel



Placement de l'iso: windows server-2022

SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr (1) 31/03/2026 14:22 Fichier d'image dis... 4942594 Ko

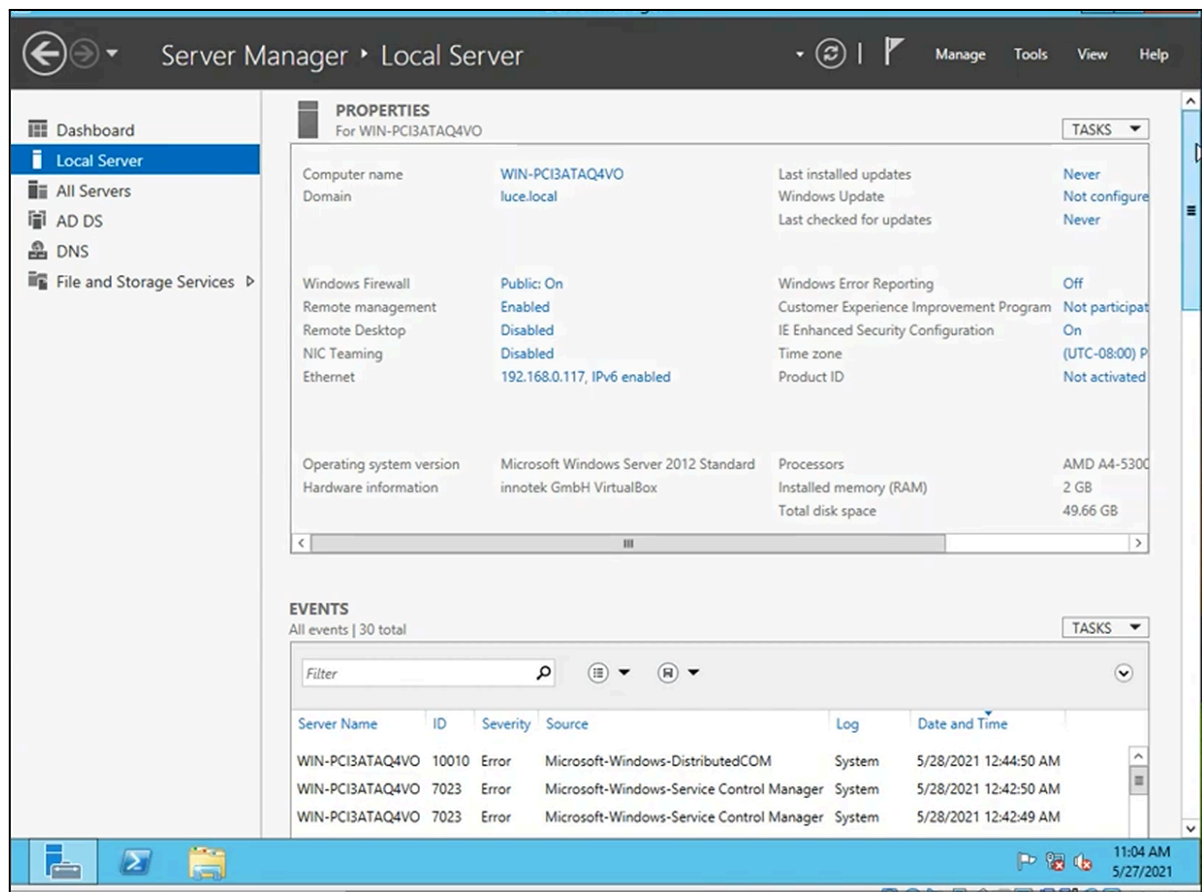


Installation du DHCP

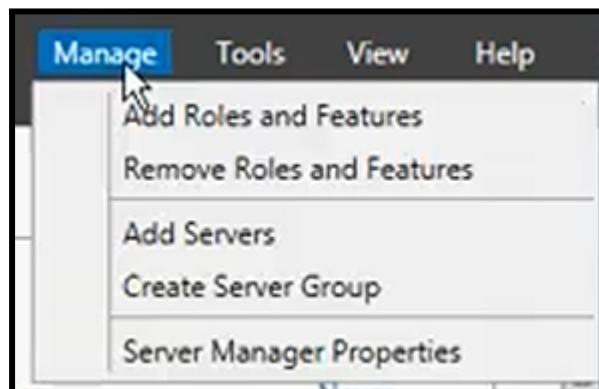
Paramètre	Valeur / Configuration
Rôle	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Étendue (Scope)	Plage d'adresses IP distribuées (ex: 172.20.215.100 à 200)
Options configurées	Passerelle par défaut (Gateway) et Serveur DNS
Durée du bail (Lease)	Durée pendant laquelle un PC garde son IP (standard : 8 jours)

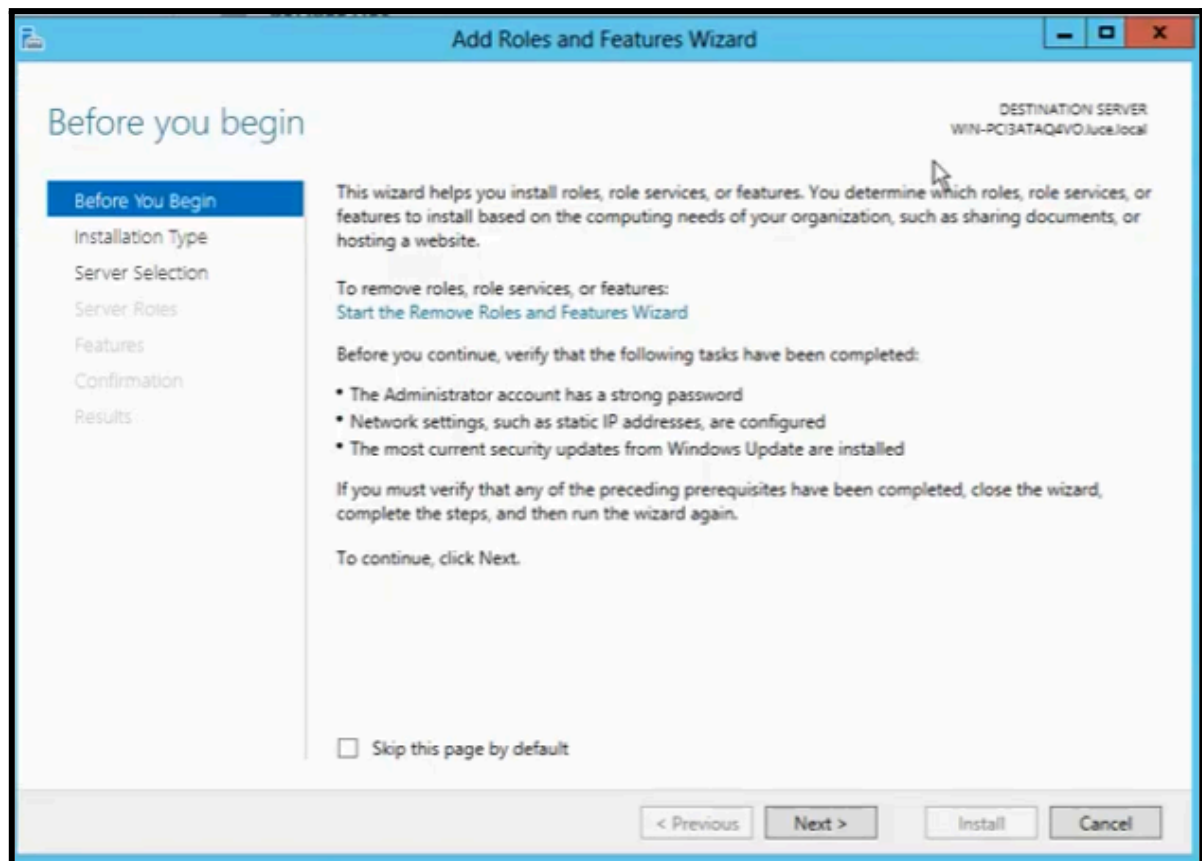
aller dans l'interface **local server** :



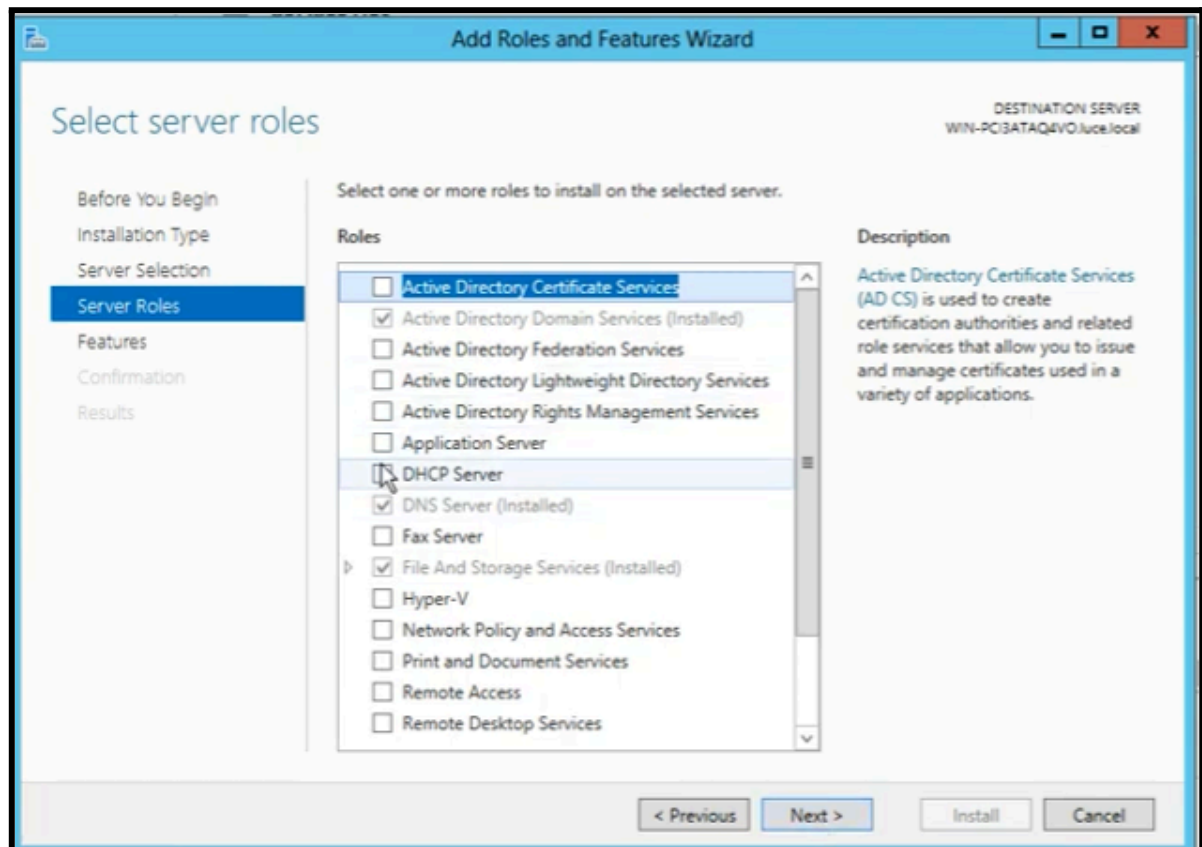
cliquer sur **manage** en haut à droite :



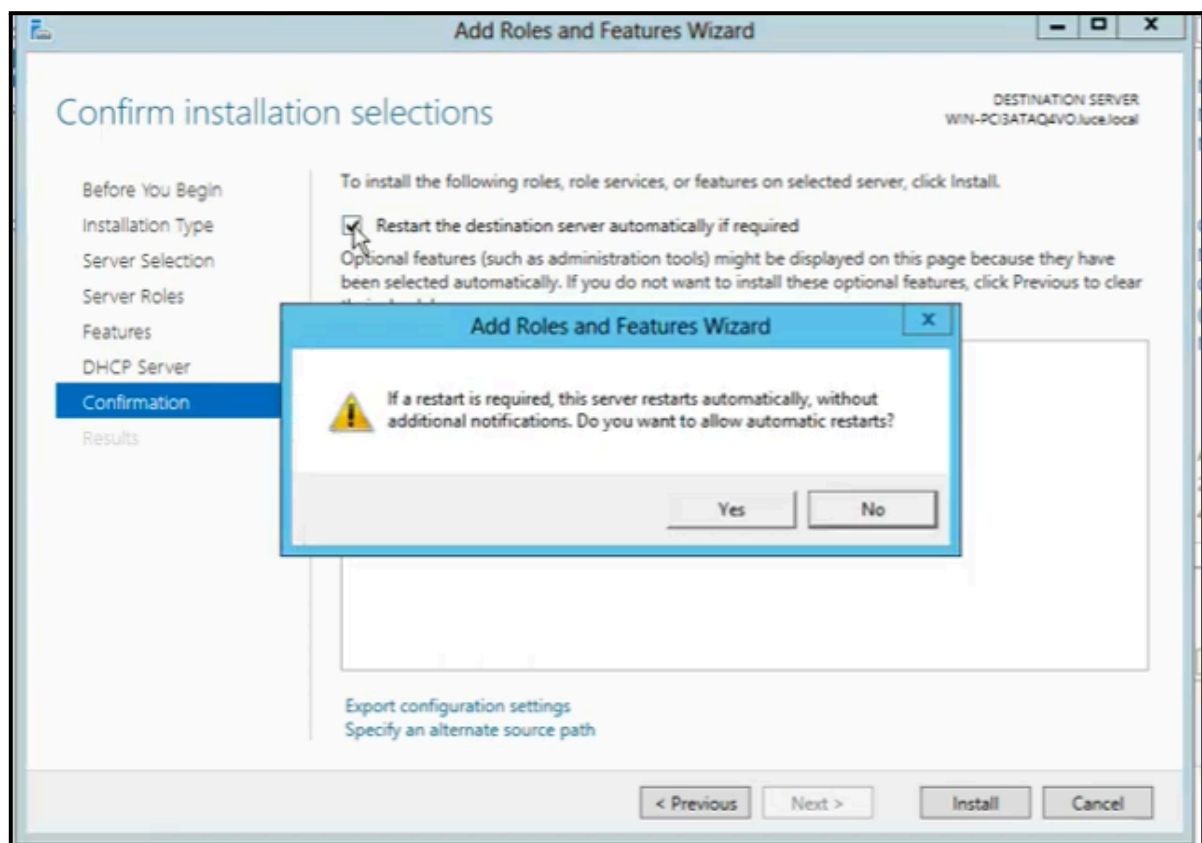
aller sur **Add Roles and Features**



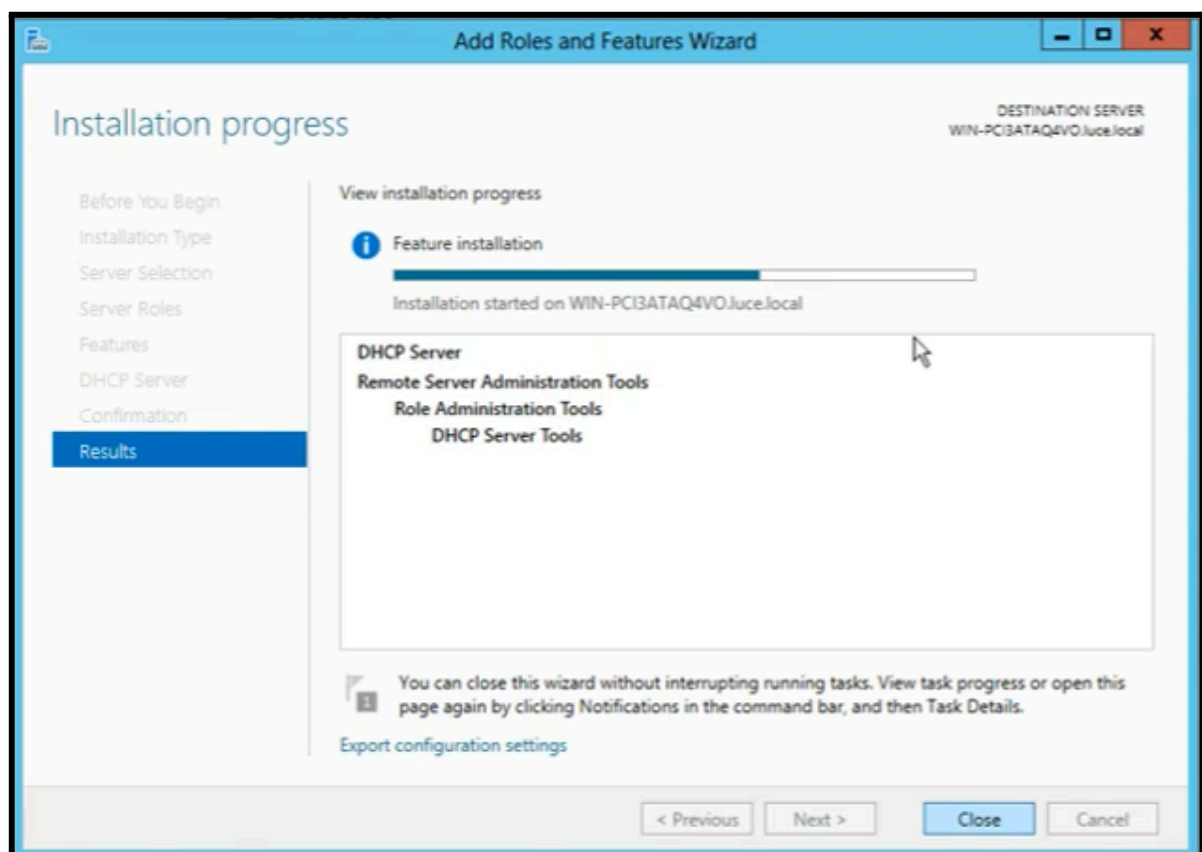
cliquez sur **DHCP server** :



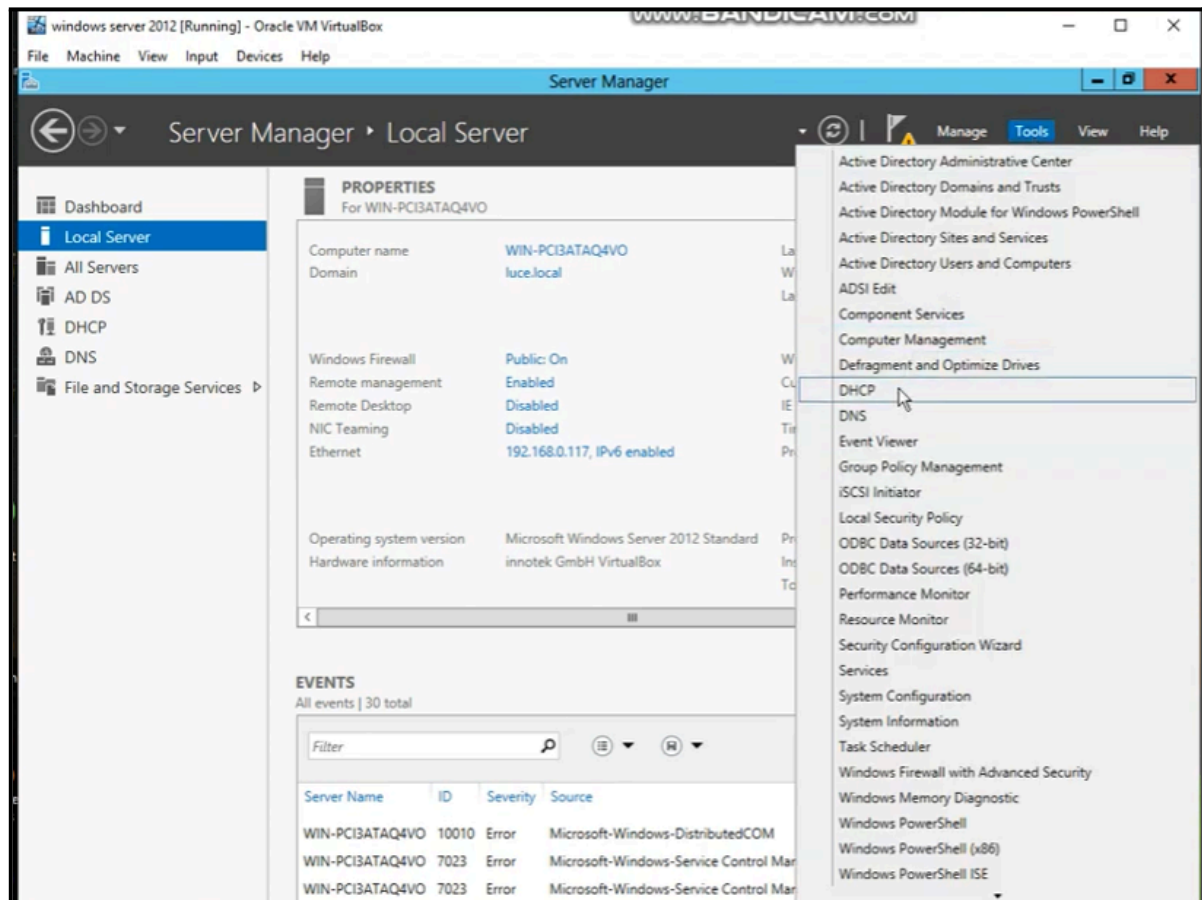
Cliquez sur **restart the destination server automatically if required**



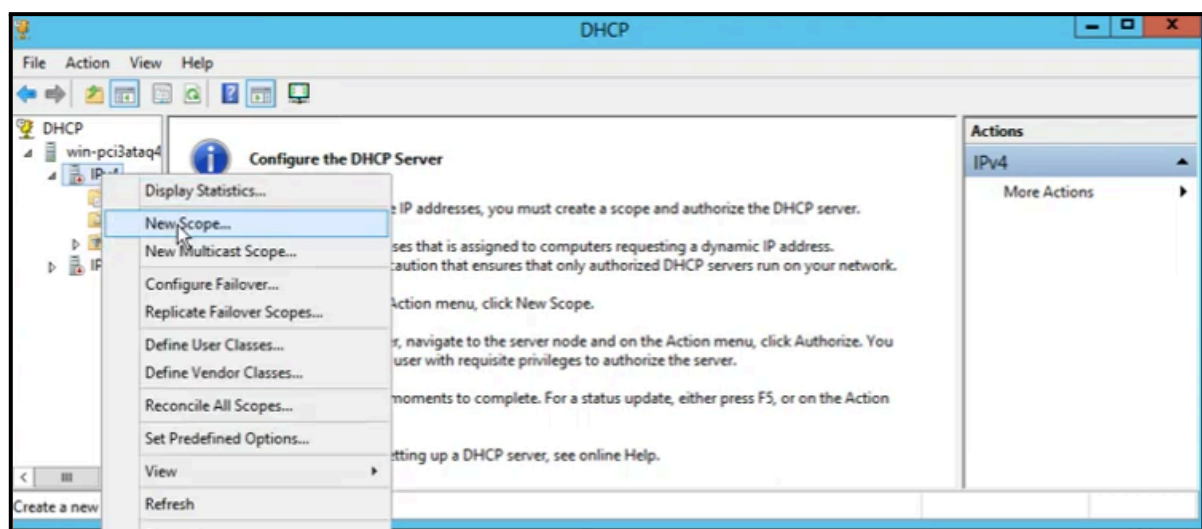
Enfin faire l'installation :



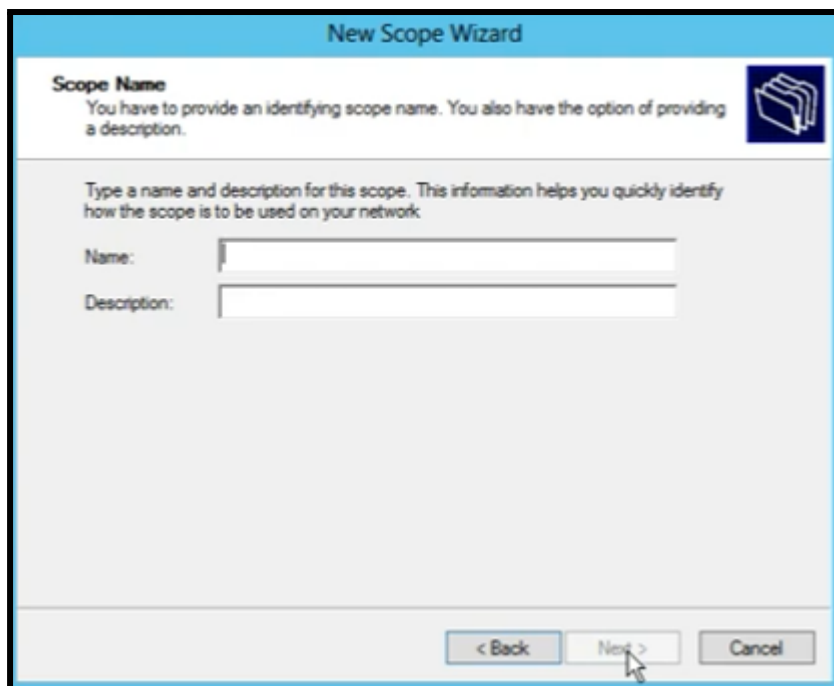
Une fois installé aller dans **tools** et DHCP :



ensuite aller sur ipv4 > New Scope..

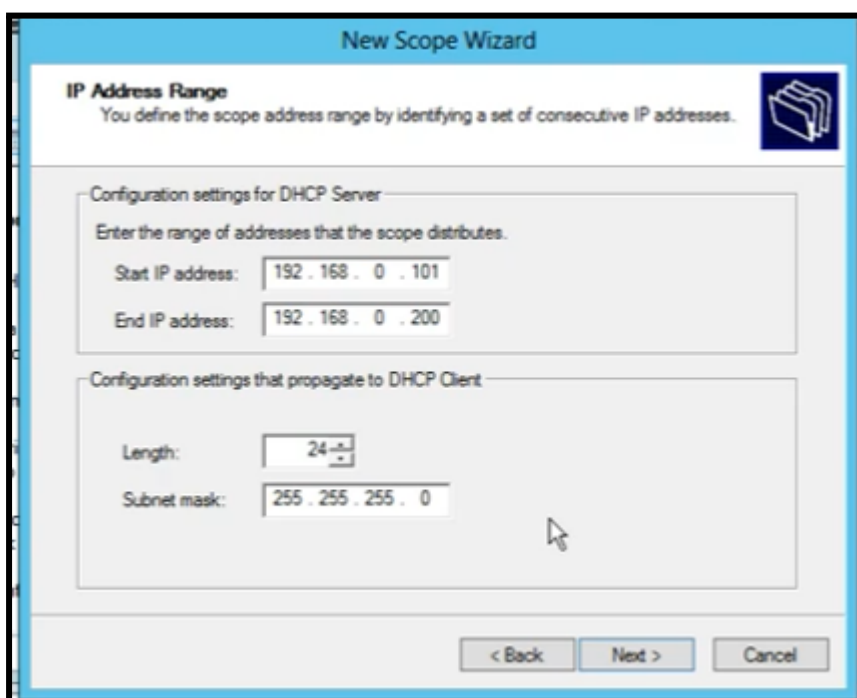


Renommer le server :



The image shows the 'New Scope Wizard' window, specifically the 'Scope Name' step. The title bar reads 'New Scope Wizard'. Below the title, the section is 'Scope Name' with a sub-instruction: 'You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.' To the right of this text is a blue icon of a folder. Below the instruction, there is a text box for 'Name:' and a larger text box for 'Description:'. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A mouse cursor is pointing at the 'Next >' button.

Définir L'étendue ip :



The image shows the 'New Scope Wizard' window, specifically the 'IP Address Range' step. The title bar reads 'New Scope Wizard'. Below the title, the section is 'IP Address Range' with a sub-instruction: 'You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.' To the right of this text is a blue icon of a folder. Below the instruction, there are two sections. The first section is 'Configuration settings for DHCP Server' with the text 'Enter the range of addresses that the scope distributes.' It contains two text boxes: 'Start IP address:' with the value '192 . 168 . 0 . 101' and 'End IP address:' with the value '192 . 168 . 0 . 200'. The second section is 'Configuration settings that propagate to DHCP Client' and contains two text boxes: 'Length:' with the value '24' and 'Subnet mask:' with the value '255 . 255 . 255 . 0'. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A mouse cursor is pointing at the 'Next >' button.

Définir le délai :

New Scope Wizard

Add Exclusions and Delay

Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.

Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.

Start IP address: 192.168.0.120 End IP address: 192.168.0.130

Excluded address range:

Subnet delay in millisecond: 0

Définir la durée du bail :

New Scope Wizard

Lease Duration

The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.

Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.

Set the duration for scope leases when distributed by this server.

Limited to:

Days: 1 Hours: 0 Minutes: 0

Définir l'adresse ip du routeur :

New Scope Wizard

Router (Default Gateway)
You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.

IP address:

192 . 168 . 101 . 19	Add
	Remove
	Up
	Down

Définir le nom de domain :

New Scope Wizard

Domain Name and DNS Servers
The Domain Name System (DNS) maps and translates domain names used by clients on your network.

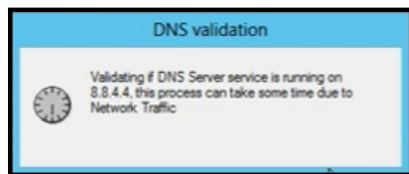
You can specify the parent domain you want the client computers on your network to use for DNS name resolution.

Parent domain:

To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP addresses for those servers.

Server name:	IP address:	
	8 . 8 . 8 . 8	Add
Resolve	192.168.0.117	Remove
		Up
		Down

attendre la validation DNS :

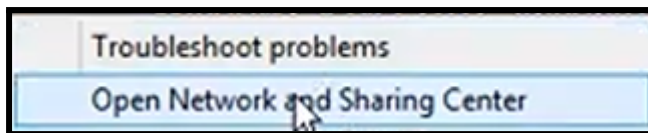


FIN de la configuration du DHCP

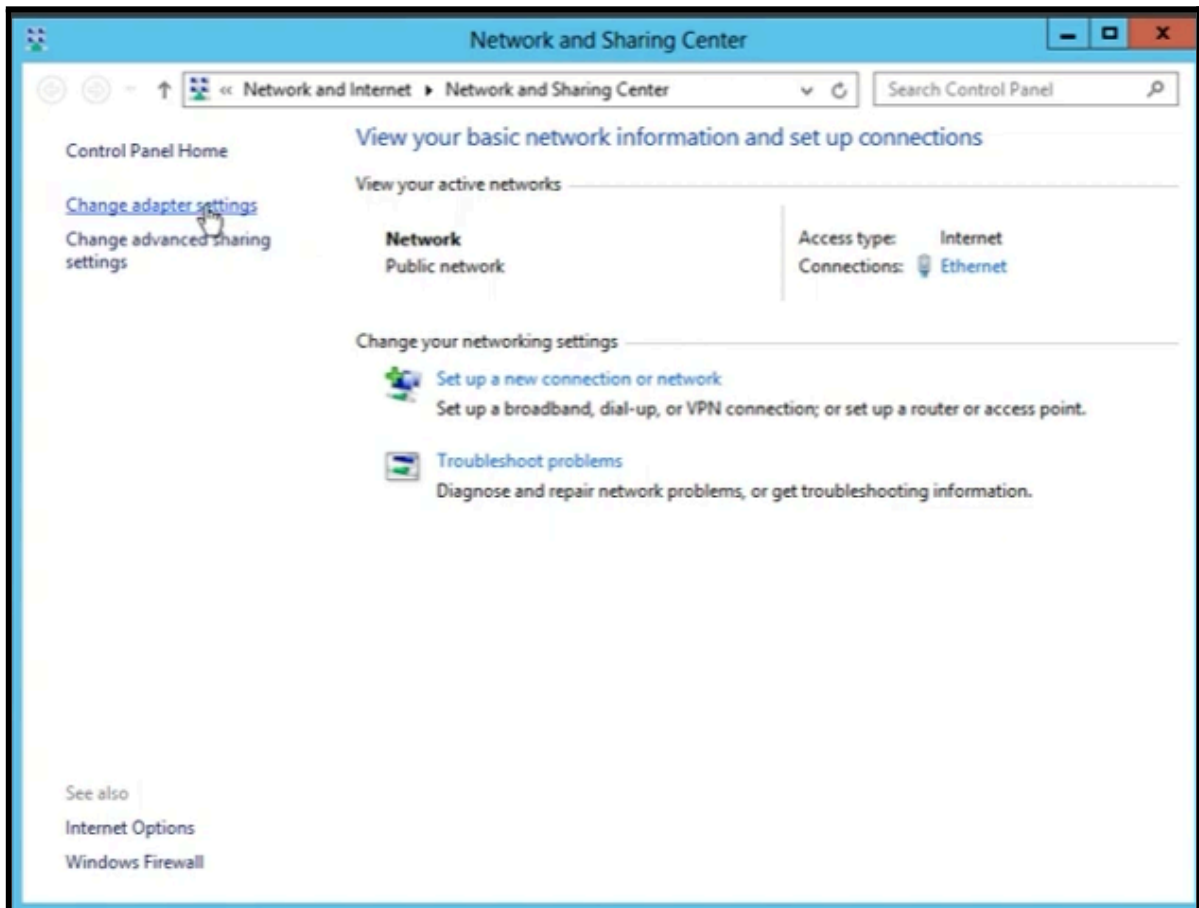
Installation D'un serveur DNS

<u>Paramètre</u>	<u>Valeur / Configuration</u>
<u>Rôle</u>	<u>Domain Name System (DNS)</u>
<u>Type de zone</u>	<u>Zone de recherche directe (Forward Lookup Zone)</u>
<u>Fonction</u>	<u>Résolution de noms d'hôtes en adresses IP</u>
<u>Impact</u>	<u>Indispensable pour l'Active Directory et l'accès aux partages</u>

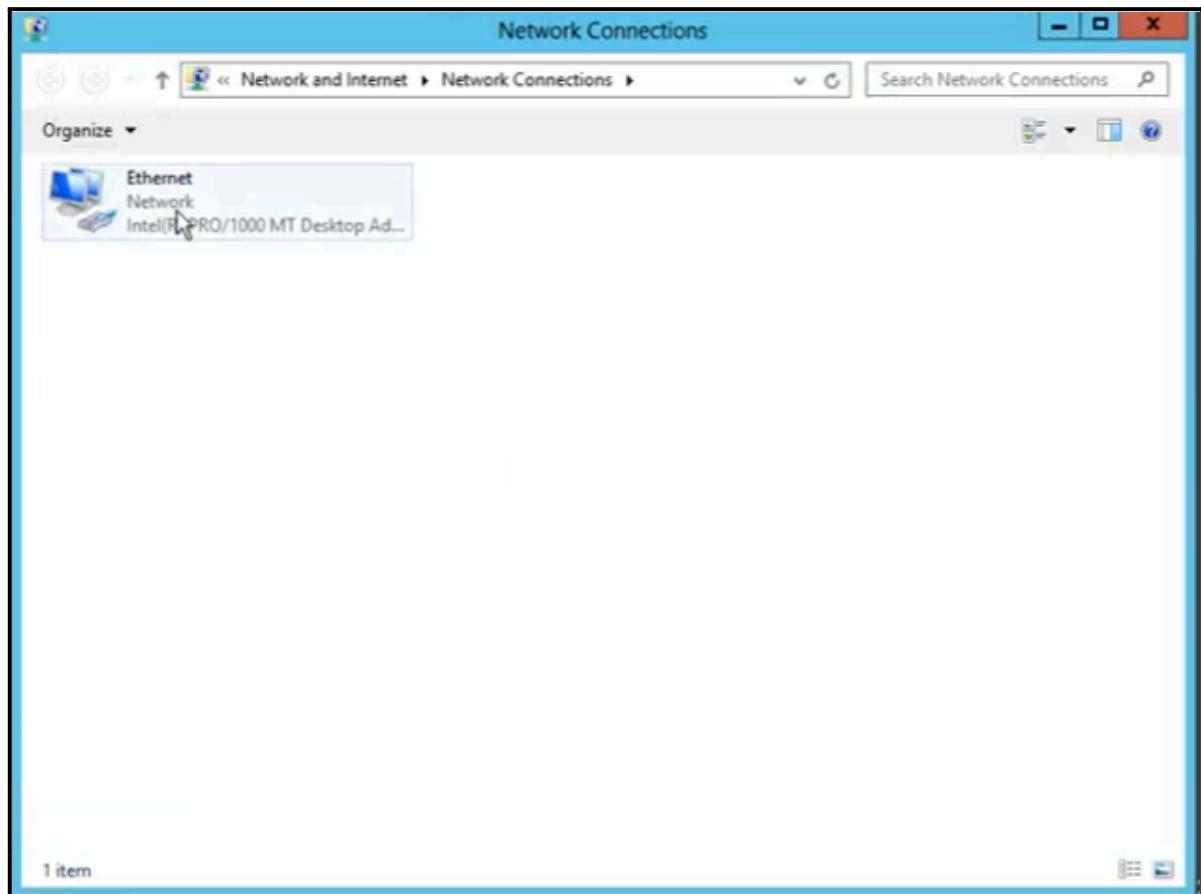
cliquez sur Network sharing center en bas à gauche :



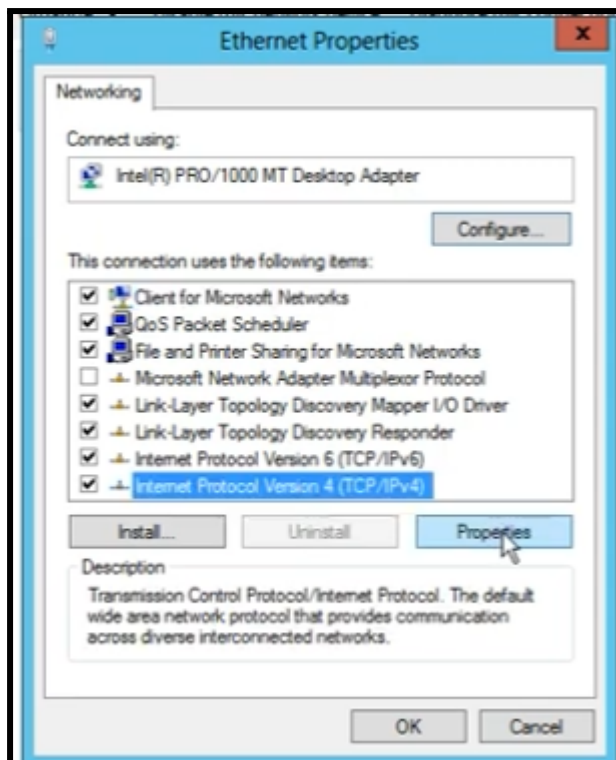
Cliquez sur change adapter settings :



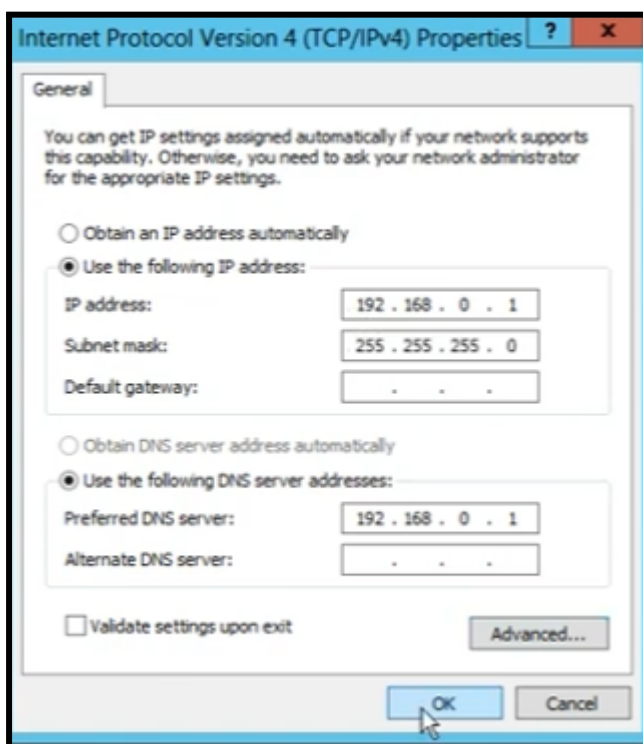
Aller sur Ethernet :



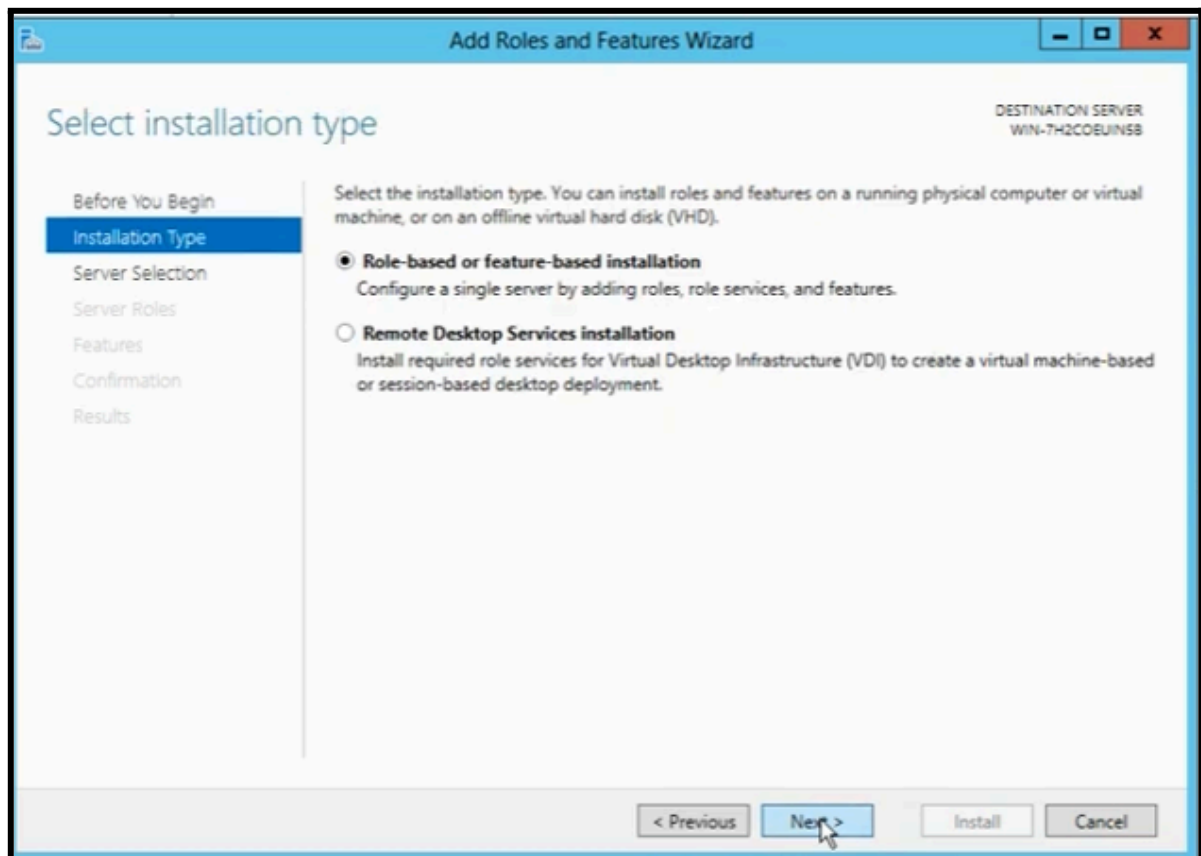
aller sur les propriétés de internet Protocol Version 4 ipv4 :



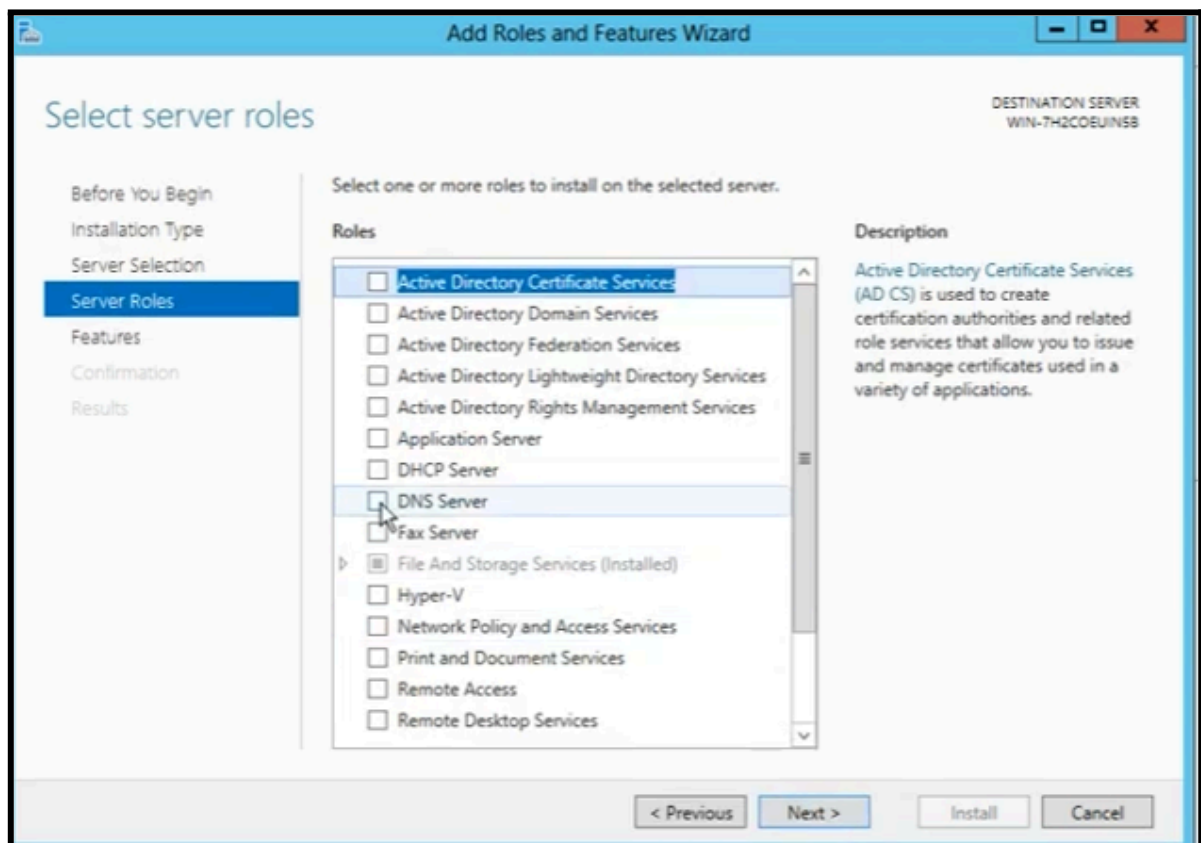
Configurer l'adresse ip et le DNS



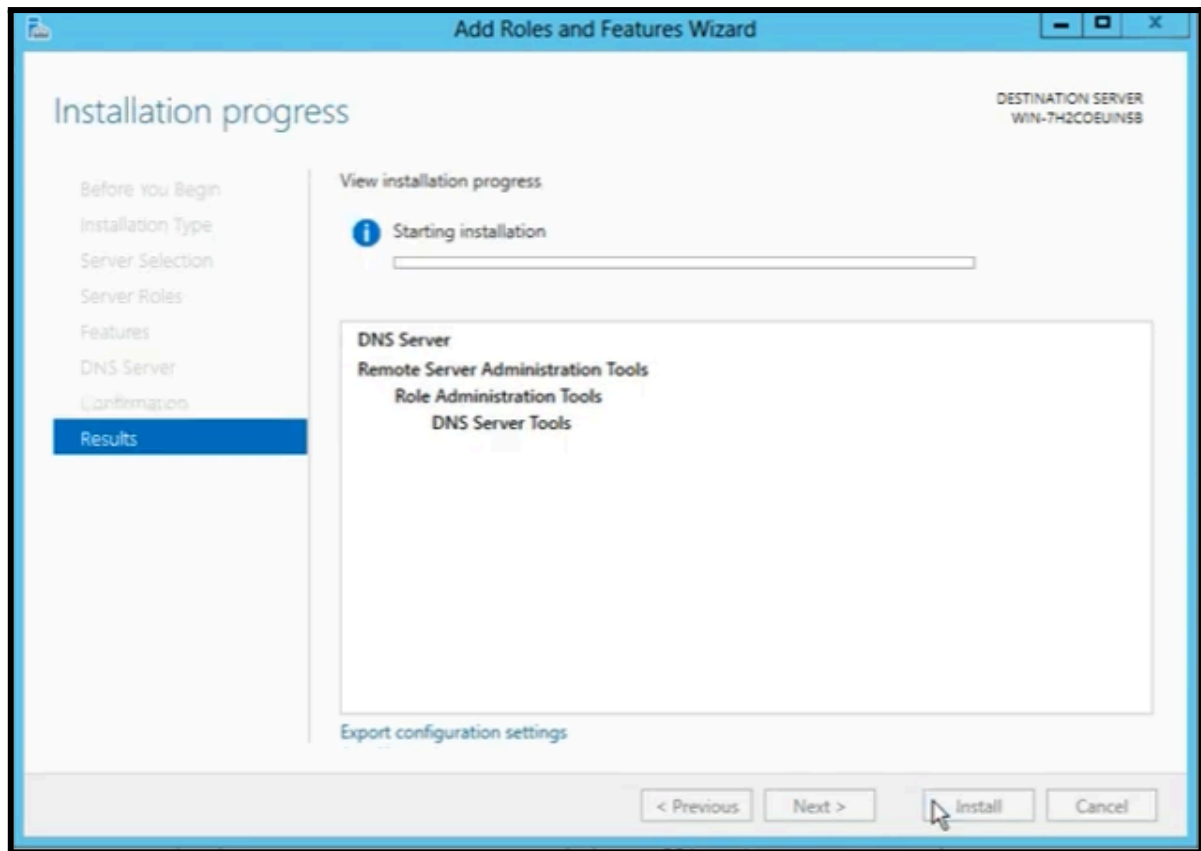
Ensuite aller dans l'interface Add roles And Features



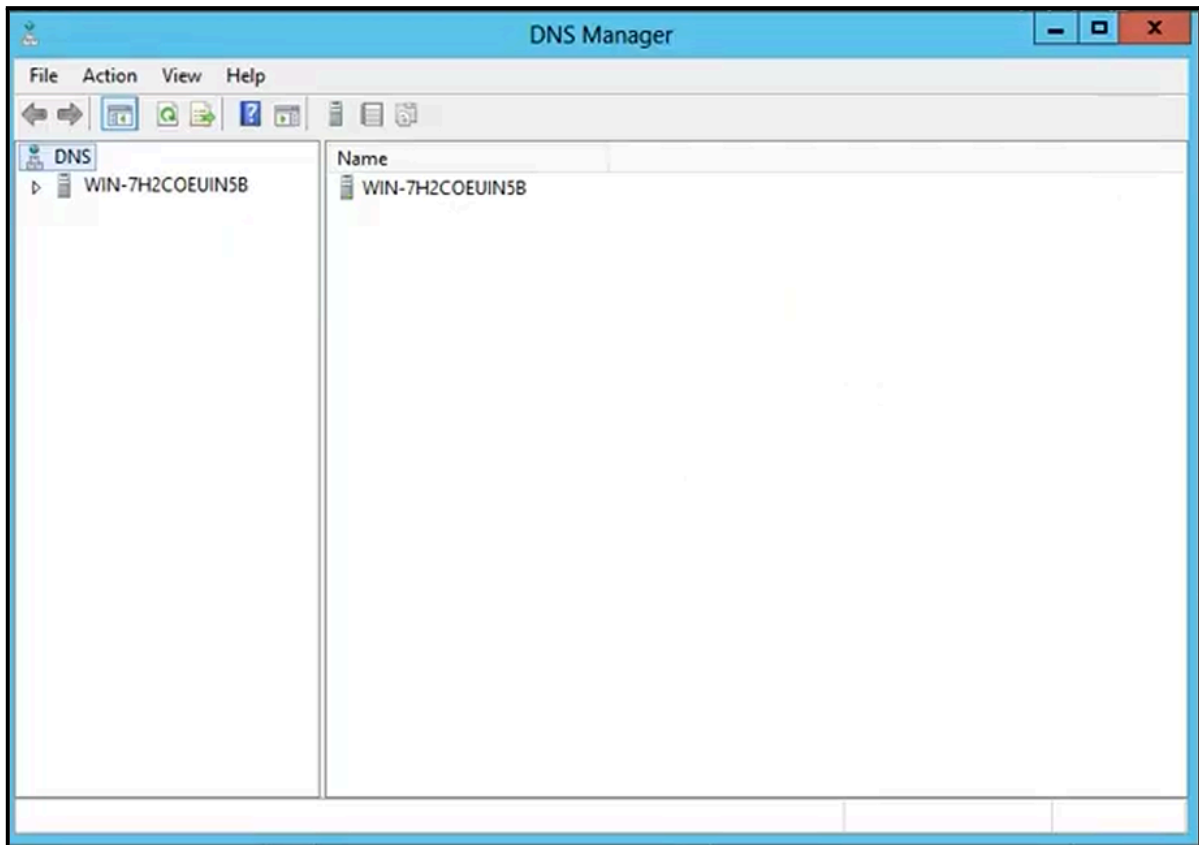
Cliquez sur DNS Server :



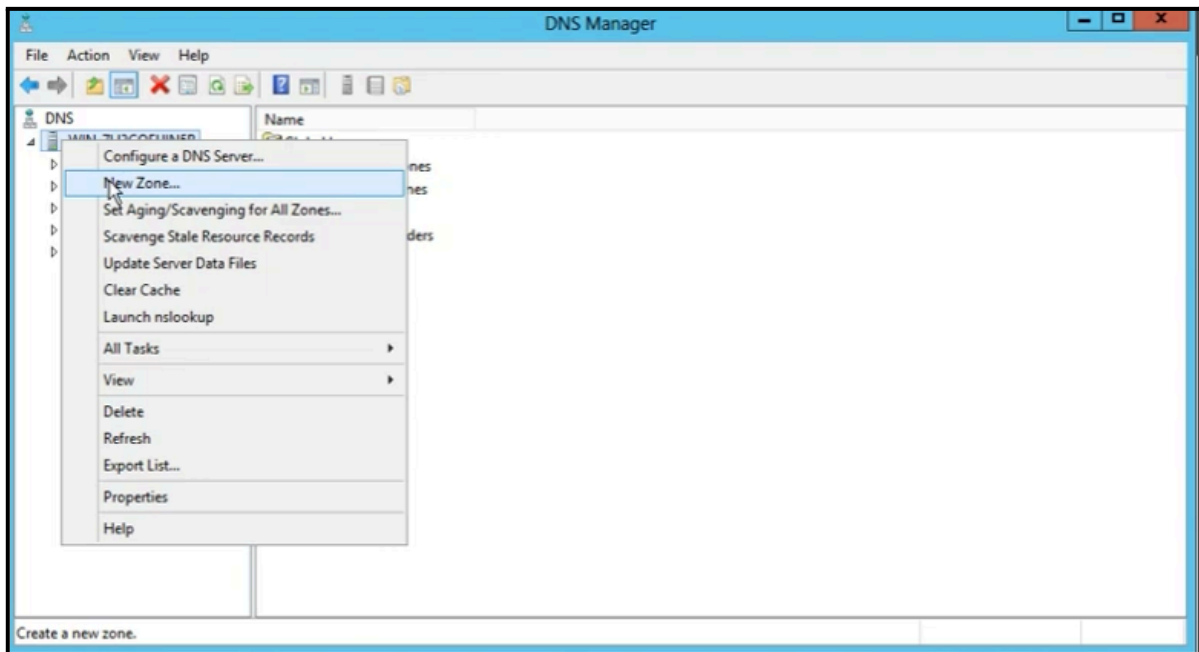
enfin installer le serveur DNS :



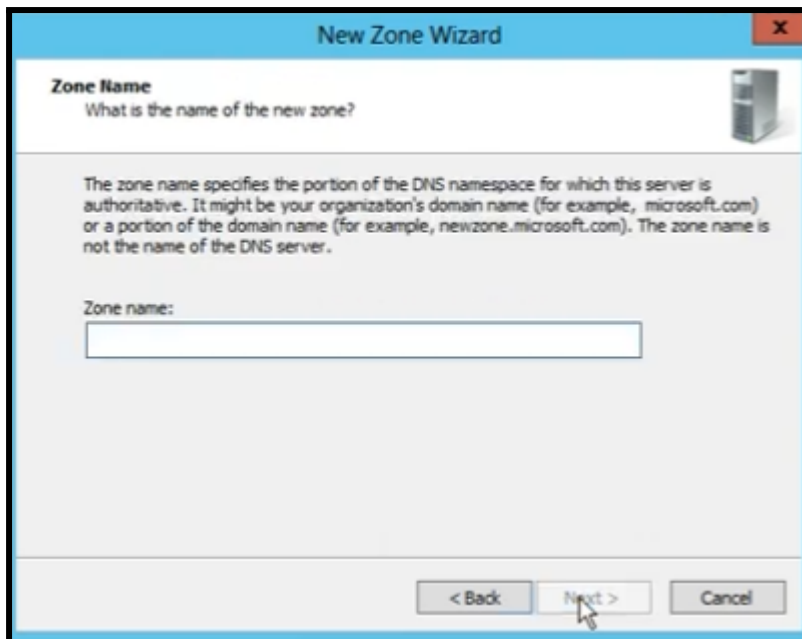
Ensuite aller dans DNS Manager :



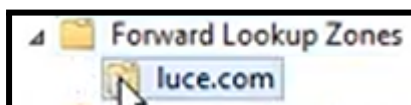
Cliquez sur le nom de votre windows server ensuite sur new zone :



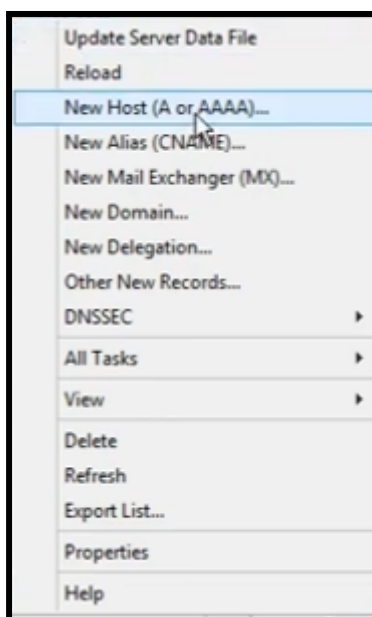
Renommer la zone :



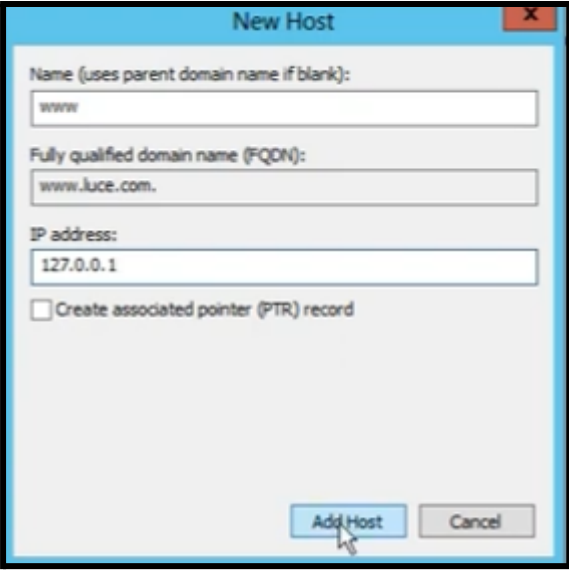
Ensuite après avoir crée votre zone aller dans Forward lookup Zones :



Cliquez sur votre zone et new host



Ensuite dans new host définissez le nom de domain et l'adresse ip :



The 'New Host' dialog box is shown with the following fields and options:

- Name (uses parent domain name if blank):** www
- Fully qualified domain name (FQDN):** www.luce.com.
- IP address:** 127.0.0.1
- ☐ Create associated pointer (PTR) record
- Buttons:** Add Host, Cancel

Après cliquez sur reverse lookup zone :



Ensuite dans reverse lookup zone définissez l'id du réseaux :



The 'New Zone Wizard' dialog box for a Reverse Lookup Zone is shown with the following fields and options:

- Reverse Lookup Zone Name**
A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names.
- To identify the reverse lookup zone, type the network ID or the name of the zone.**
- ☒ **Network ID:**
192 .168 .0 .
The network ID is the portion of the IP addresses that belongs to this zone. Enter the network ID in its normal (not reversed) order.
If you use a zero in the network ID, it will appear in the zone name. For example, network ID 10 would create zone 10.in-addr.arpa, and network ID 10.0 would create zone 0.10.in-addr.arpa.
- ☐ **Reverse lookup zone name:**
0.168.192.in-addr.arpa
- Buttons:** < Back, Next >, Cancel

Après avoir fait ça cliquez en dessous de reverse lookup zone :



aller dans l'interface new resource recorde et mettez votre nom d'utilisateur



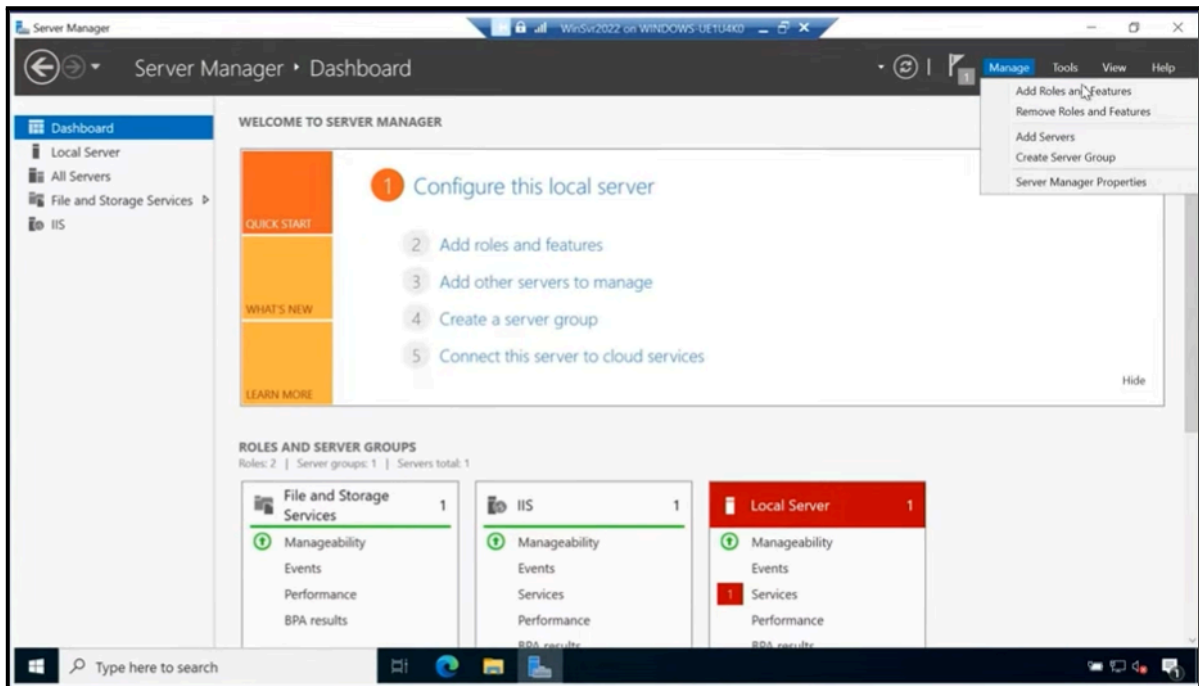
Fin de la configuration du serveur DNS

Installation d'un serveur de fichier :

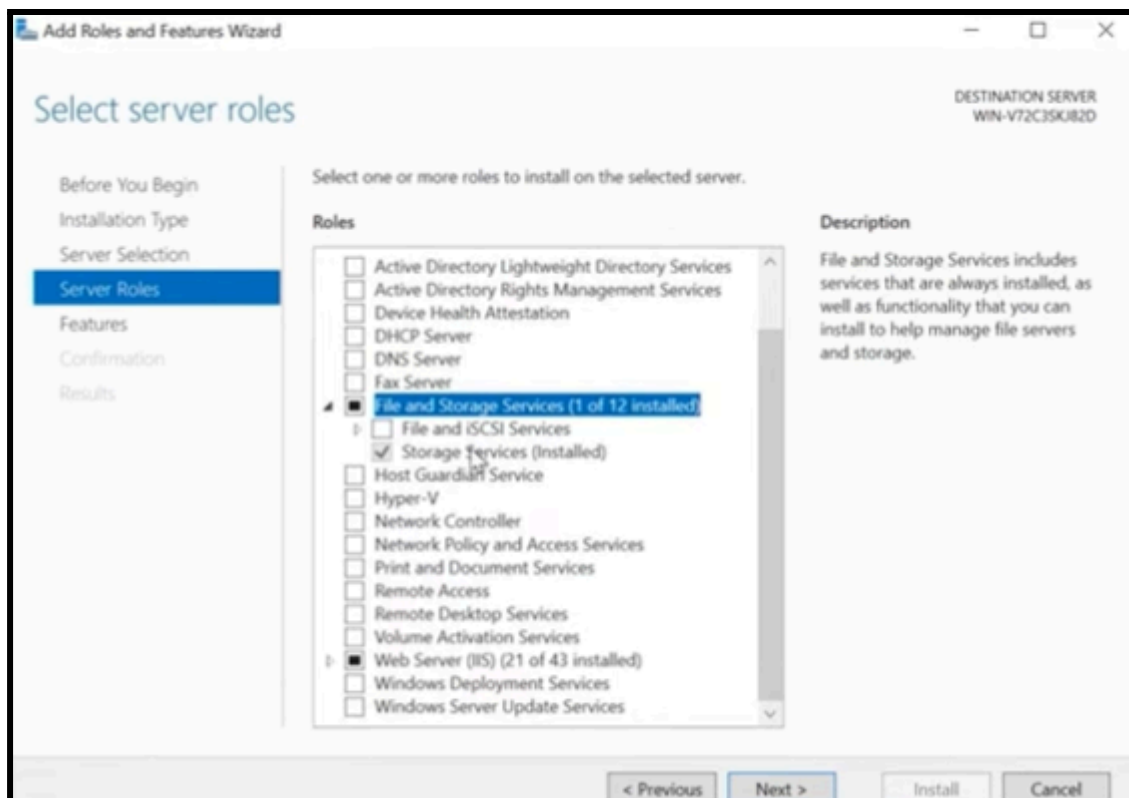
Paramètre	Valeur / Configuration
Nom du serveur	WIN-V72C3SKJ82D

IP du serveur	172.20.215.151
Rôle installé	File Server (FSRM en option)
Type de partage	SMB Share - Quick
Système de fichier	NTFS (pour la gestion des permissions)

aller dans Add roles and Features

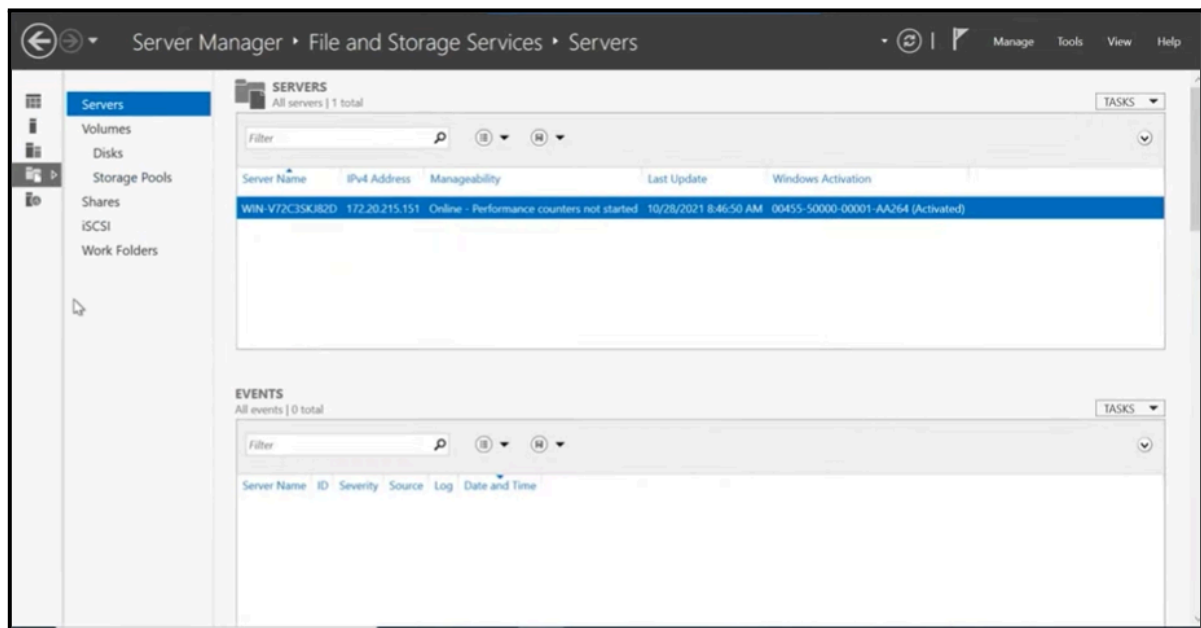


Sélectionner File and Storage services > Storage Files



Fin de l'installation du serveur de fichier

Vérification de l'installation du server :



Conclusion D'Atelier :

Ce projet nous a permis de déployer et de configurer les trois services fondamentaux d'une infrastructure **Windows Server 2019**. Grâce à ces étapes, nous avons mis en place un environnement réseau complet et fonctionnel :

Le service DHCP : Il assure désormais l'attribution automatique des configurations IP aux postes clients, garantissant une connectivité sans erreur manuelle.

Le service DNS : En tant que "boussole" du réseau, il permet la résolution de noms indispensable au bon fonctionnement du domaine et à la découverte des ressources partagées.

Le Serveur de fichiers : Son installation et sa sécurisation via les permissions **NTFS**

Etat du serveur en fin D’atelier :

 DHCP1  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA	 DNS1  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA	 Services de fichiers et de stockage1  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA	 Serveur local1  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA	 Tous les serveurs1  Facilité de gestion  Événements  Services  Performances  Résultats BPA
--	---	---	---	---